제 2 과목
16~30번

컴 퓨 터 과 학 개 론

2018학년도 2 학기 1 학년

출제위원 : 방송대 이관용, 정광식

16. 컴퓨터에서 처리 가능한 작업의 유형과 연산의 집합을 결정하며, 이를 통해 컴퓨터를 다양한 형태의 작업을 처리할 수 있는 범용의 기계로 만들어주는 역할을 하는 것은?
① 프로그램 ② 인터넷
③ 데이터 ④ 정보

17. 여러 진법의 숫자 중에서 나머지와 **다른** 값을 나타내는 것은?
① 0.98_{16} ② 0.10011_{2}
③ 0.59375_{10} ④ 0.43_{8}

18. 다음 설명에 해당하는 문자 코드 체계는 무엇인가?

> - 1995년 국제 표준으로 제정되었으며, 공식 명칭은 ISO/IEC 10646-1이다.
> - 16비트 코드 체계로서, 세계의 모든 문자를 표현할 수 있다.

① ASCII 코드 ② EBCDIC 코드
③ 유니코드 ④ 확장된 ASCII 코드

19. 컴퓨터 알고리즘이 만족해야 **할** 조건으로 적절하지 **못한** 것은?
① 한정된 수의 단계를 거친 후에는 종료한다.
② 모든 명령은 컴퓨터에서 실행 가능해야 한다.
③ 0개 이상의 입력과 출력이 요구된다.
④ 각 명령은 단순하고 명확해야 한다.

20. 해를 구하는 일련의 선택 과정마다 전후 단계의 선택과는 상관없이 각 단계에서 가장 최선이라고 여겨지는 국부적인 최적해를 선택해서 결과적으로 전체적인 최적해를 얻는 전략을 사용하는 방법은?
① 동적 프로그래밍 방법 ② 욕심쟁이 방법
③ 분할정복 방법 ④ 회귀분석 방법

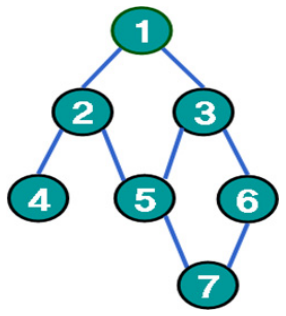
21. 알고리즘의 성능을 나타내는 O-표기 중에서 가장 효율적인 성능을 나타내는 것은?
① O(n) ② $O(n^2)$
③ O(nlogn) ④ O(logn)

22. 퀵 정렬에 대한 설명으로 올바른 것은?
① 정렬된 두 서브리스트를 합병하여 하나의 정렬된 리스트를 형성한다.
② 욕심쟁이 방법이 적용된 알고리즘이다.
③ 최악의 시간 복잡도는 $O(n^2)$이다.
④ 주어진 리스트가 항상 동일한 크기의 두 서브리스트로 분할된다.

23. 포화이진트리에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
① 모든 내부 노드들은 두 개의 자식 노드를 갖는다.
② 트리 중에서 차수가 3개 이상인 트리를 의미한다.
③ 마지막 레벨 k에 노드가 모두 차 있지 않으며, 왼쪽부터 오른쪽으로 채워진 트리이다.
④ 모든 노드들이 왼쪽 또는 오른쪽의 한 가지로만 달려있어 전체적으로 기울어진 직선 이진트리를 의미한다.

24. 그래프에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?
① 두 정점이 간선으로 직접 연결되어 있으면 두 정점은 인접되었다고 한다.
② 두 정점이 간선으로 직접 연결되어 있으면 해당 간선은 두 정점에 부수해 있다고 한다.
③ 경로(path)는 간선으로 연결된 정점들의 순차적 나열을 의미한다.
④ 무방향 그래프(undirected graph)는 두 정점을 연결하는 간선이 방향성을 가지는 간선으로 연결된 그래프이다.

25. 아래 그래프를 1부터 시작하는 너비 우선 탐색으로 옳은 것은 무엇인가?

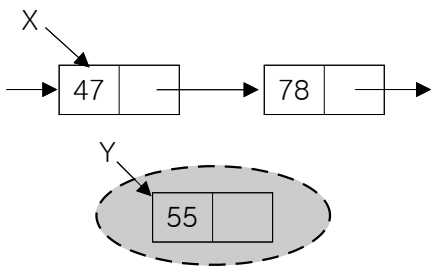


① 1, 3, 2, 6, 5, 7, 4 ② 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7
③ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ④ 1, 2, 4, 5, 7, 6, 3

26. 디스크 헤드의 위치에서 가장 짧은 트랙 탐색 거리(또는 탐색 시간)를 가진 디스크 접근 요청을 먼저 처리하는 디스크 스케줄링 방식은?
① FCFS(First-Come First Served) 스케줄링 기법
② SSTF(Shortest Seek Time First) 스케줄링 기법
③ SCAN 스케줄링 기법
④ SLTF(Shortest Latency Time First) 스케줄링 기법

27. 가상기억장치 기법에서 기변적인 크기의 영역으로 나누고 관리하는 단위를 무엇이라 부르는가?
① 세그먼트 ② 페이지
③ 파티션 ④ 프레임

28. 아래의 그림은 단일 연결 리스트에서 새로운 노드(Y)를 삽입하기 전의 그림이다. 새로운 노드(Y)를 X노드 다음에 위치하도록 삽입하는 과정의 순서가 올바른 것은 무엇인가?



> 가. 선행 노드 X의 후행 노드 링크 필드가 Y의 저장주소를 가리키게 한다.
> 나. 삽입할 노드 Y의 후행 노드 링크 필드가 후행 노드 저장주소를 가리키게 한다.
> 다. 삽입할 노드 Y에 대한 컴퓨터 메모리를 할당 받고, 삽입할 내용을 저장한다.

① 가 → 나 → 다 ② 가 → 다 → 나
③ 다 → 가 → 나 ④ 다 → 나 → 가

29. 기억장치의 계층구조에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
① CPU와 주기억장치 사이에 존재하는 기억장치는 없다.
② CPU 내에는 오직 하나의 레지스터가 존재한다.
③ 컴퓨터 시스템에서 사용되는 기억장치는 접근 속도, 비용 및 장치의 용량에 따라 계층적으로 구성된다.
④ 기억장치 중에서 가장 빠른 처리 속도를 제공하는 기억장치는 캐시장치이다.

30. 운영체제의 파일 관리자로서의 역할에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가?
① 컴파일러, 인터프리터, 유틸리티와 같은 시스템 프로그램과 각종 응용 프로그램, 그리고 데이터 파일 등의 모든 파일에 대한 읽기와 쓰기 동작을 관리한다.
② 제한된 주기억장치를 여러 프로세스가 나누어 사용하기 위해 효율적인 기억장치 관리를 한다.
③ 파일에 대한 프로세스의 접근을 관리하여 데이터 보호를 보장한다.
④ 파일을 위한 컴퓨터 자원의 할당과 회수 등을 수행한다.